

 TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

KIẾN TRÚC & SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH

Từ Nền Tảng Mainframe Đến Các Hệ Thống Chuyên Biệt Hiện Đại

 Tài liệu học thuật & Nghiên cứu Khoa học Máy tính

| HĐH Là Lớp Trung Gian

Hệ điều hành giữ vai trò là cầu nối giữa phần cứng thô và người dùng/ứng dụng qua hai nhiệm vụ chính:



1. Cung Cấp Máy Ảo (Extended Machine)

-  Che giấu sự phức tạp thô của phần cứng.
-  Biến cấu trúc đĩa và tín hiệu điện thành khái niệm dễ dùng: **File, Directory, Process, Socket.**



2. Quản Lý Tài Nguyên (Resource Allocator)

-  **Time Multiplexing:** Phân chia thời gian CPU (CPU Scheduling) cho từng tiến trình.
-  **Space Multiplexing:** Phân chia không gian lưu trữ (RAM, Disk) tối ưu.

| Tiến Hóa Kiến Trúc Mainframe

Nền tảng của các Hệ điều hành hiện đại bắt nguồn từ 3 cột mốc lịch sử cốt lõi:



1950S

Batch Processing

Gom các bài toán thành từng lô để chạy tự động. Giúp giảm tối đa thời gian chết (setup time) giữa các bài toán.



1960S

Multiprogramming

Nạp nhiều Job vào RAM. Khi Job A chờ I/O, HĐH chuyển CPU sang Job B. Tối ưu CPU Utilization (Thành công với IBM OS/360).



1970S

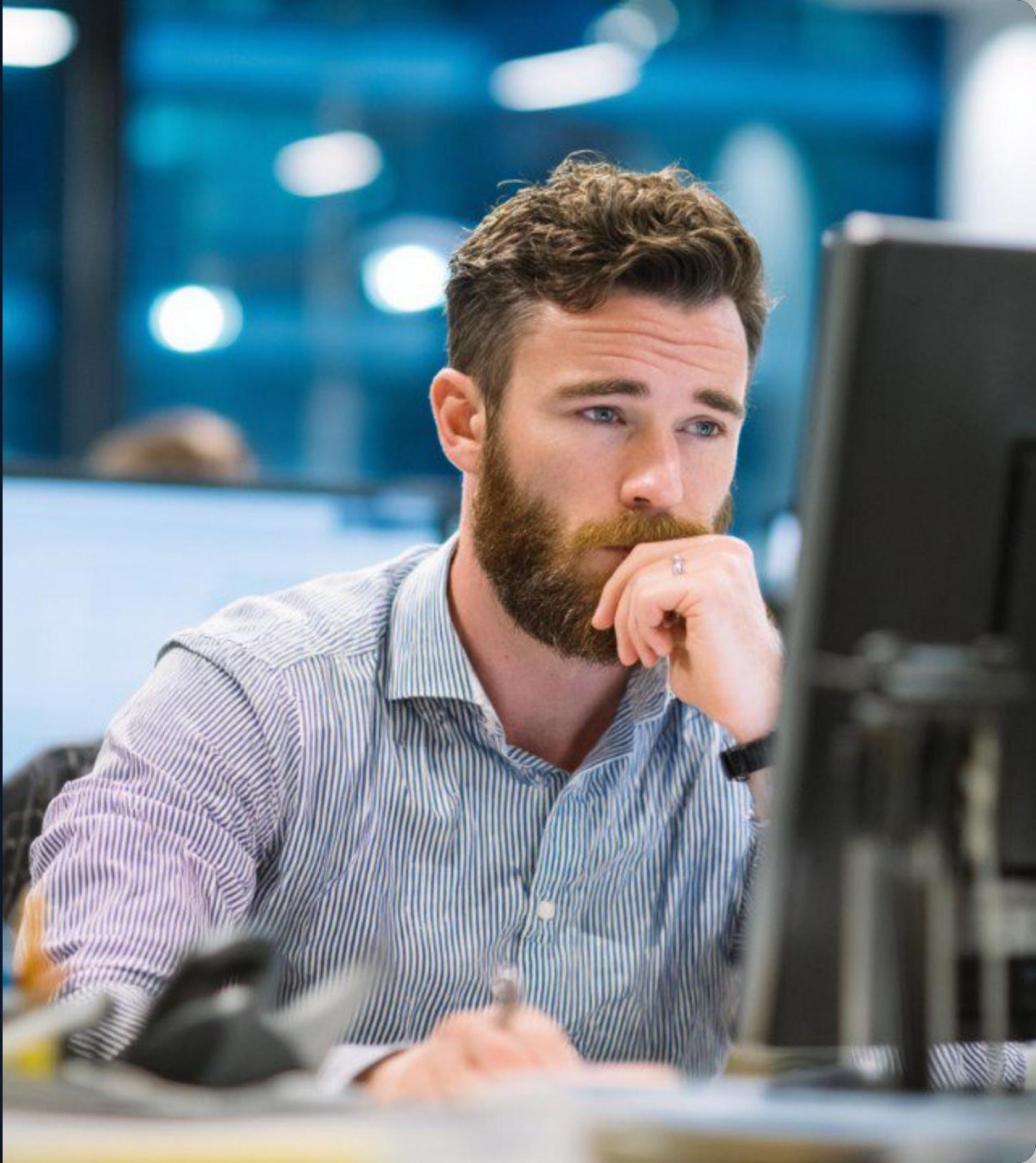
Time-Sharing

Luân phiên chuyển CPU với tốc độ cực nhanh (Time slicing). Dự án CTSS và Multics đặt nền móng cho UNIX hiện đại.

| Desktop OS & UX

Desktop OS dịch chuyển trọng tâm từ **Resource Utilization** sang tối ưu **User Experience (UX)**.

Tiêu Chí	Mainframe OS	Desktop OS
Mục tiêu chính	Tối đa CPU / I/O	Tối ưu UX & Phản hồi
Người dùng	Đa người dùng	Một người dùng
Giao diện	CLI / Shell	GUI / Touch
Ưu tiên xử lý	Background Daemons	Foreground Apps



| Các Mô Hình Kiến Trúc Chuyên Biệt

1. Multiprocessor

Thiết kế SMP (Symmetric Multiprocessing), đảm bảo đồng bộ Cache (Cache Coherency) và tránh tranh chấp khóa (Lock Contention).

2. Distributed

Không có bộ nhớ chung, che giấu khoảng cách mạng (Location Transparency) và quản lý đồng bộ đồng hồ mạng chính xác.

3. Cluster

Các node kết nối qua mạng tốc độ cao (SAN), có cơ chế phòng vệ tự động (Failover) và quản lý tính toán song song (HPC).

4. Real-Time

Đảm bảo Tính định hạn (Determinism). Thời gian thực thi trường hợp xấu nhất (WCET) phải luôn nhỏ hơn Deadline quy định.

| Dual-Mode & System Call

User Mode (Mode Bit = 1)

Hạn chế quyền hạn; không được thực thi các lệnh đặc quyền trực tiếp tác động phần cứng.

Kernel Mode (Mode Bit = 0)

Quyền truy cập phần cứng tối đa, thực thi các lệnh đặc quyền an toàn.

Quy Trình Thực Thi System Call:

Ứng dụng phát lệnh gọi hệ thống (VD: `read()`, `write()`).

Phần cứng tạo ngắt phần mềm (Software Interrupt / Trap).

CPU chuyển sang Kernel Mode (Bit = 0) & tra bảng System Call Table.

Kernel thực thi tác vụ, khôi phục Mode Bit = 1 và trả kết quả về User Space.

| Bộ Nhớ Ảo & Phân Trang

1. Virtual Address Space

Tách biệt địa chỉ logic (do CPU tạo) và địa chỉ vật lý (trên RAM). Cho phép ứng dụng chạy lớn hơn dung lượng RAM thực.

2. Cơ Chế Phân Trang (Paging)

Page: Khối bộ nhớ logic (4KB).

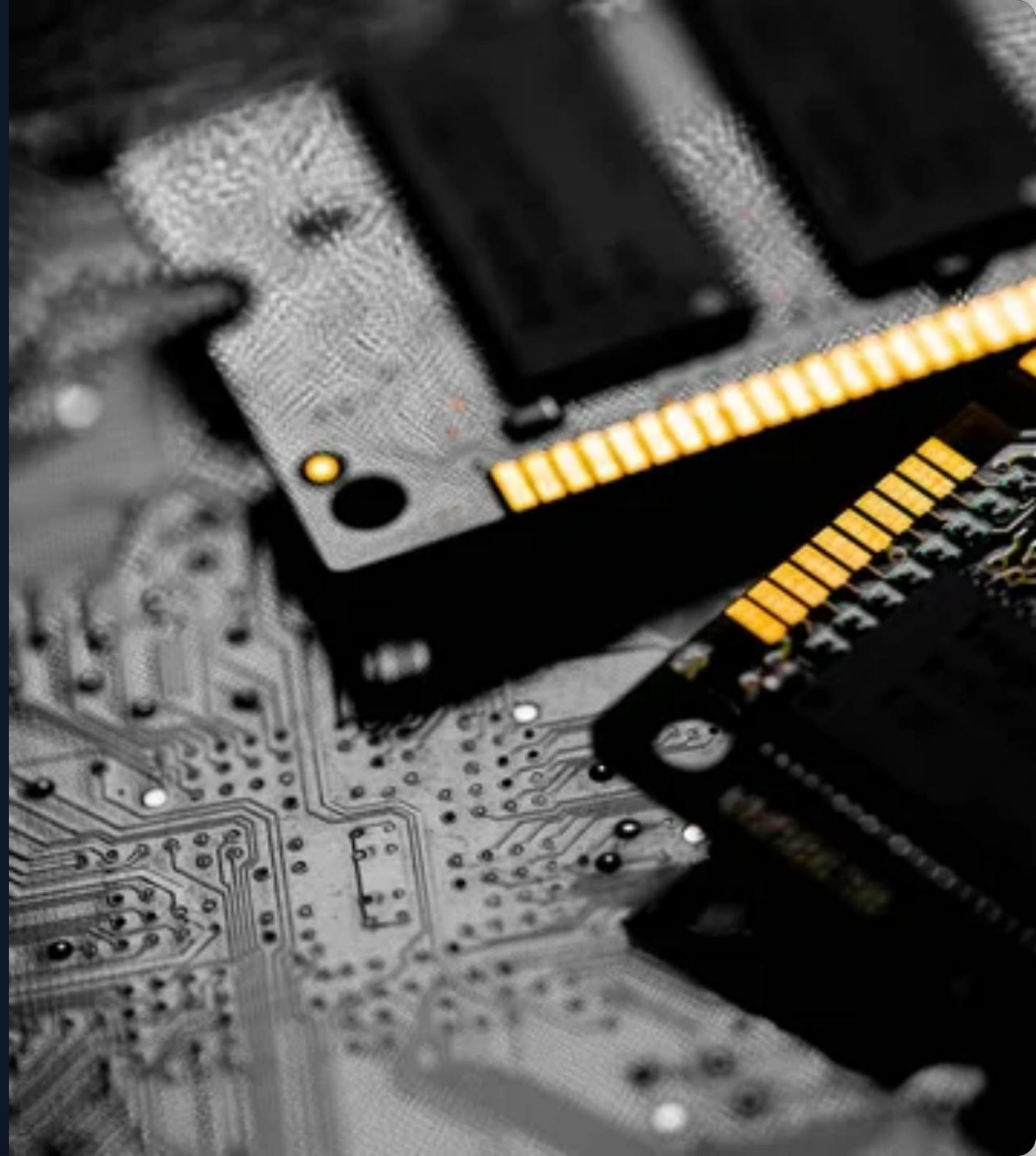
Frame: Khối bộ nhớ vật lý trên RAM.

Page Table: Bảng ánh xạ Trang logic → Khung vật lý.

3. Hỗ Trợ Phần Cứng

MMU: Tự động chuyển đổi địa chỉ ảo → vật lý.

TLB: Cache phần cứng giúp tăng tốc tra cứu Page Table.



| Demand Paging & Page Fault

Phân Trang Theo Yêu Cầu (Demand Paging): Chỉ nạp Page vào RAM khi ứng dụng thực sự truy cập (Lazy Swapper). Sử dụng Valid/Invalid Bit trong Page Table để quản lý.

Quy Trình 6 Bước Xử Lý Lỗi Trang (Page Fault Handling)



| Tổng Kết Kiến Trúc

📦 Nền Tảng Cốt Lõi

Lớp máy ảo (Abstraction) & Quản lý tài nguyên hiệu quả.

↗ Sự Tiến Hóa

Mainframe (Batch/Multiprogramming) → Desktop (UX) → Hệ thống Chuyên biệt.

💡 Điểm Cốt Lõi Ghi Nhớ

HĐH ra đời giải quyết nút thắt cổ chai phần cứng. Các khái niệm hiện đại (Time-Sharing, Virtual Memory) đều kế thừa trực tiếp từ Mainframe.



| Tài Liệu Tham Khảo (References)



Operating System Concepts (10th ed.)

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Wiley.



Modern Operating Systems (4th ed.)

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Pearson.



Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd ed.)

Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2007). Pearson.

| Image Sources



<https://images.presentationgo.com/2025/05/office-worker-at-computer.jpg>

Source: www.presentationgo.com



https://st.depositphotos.com/16425974/56586/i/450/depositphotos_565869508-stock-photo-macro-close-computer-ram-chip.jpg

Source: www.everypixel.com



https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/19/64/68/63/1000_F_1964686353_PWY8S8i8TW6uD2HFS1YvVnNOaJ2MwmkP.jpg

Source: www.abposters.com